

Actas de Reunión – Laboratorio de Robótica – Ensambladores 1

Acta 1 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 27/07/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Organización del equipo Ensambladores 1 dentro del grupo de los 20 (2 transportadores y 3 ensambladores) y reparto de roles.
- Análisis del problema: tarea de ensamble que debe cumplir el robot, piezas a manipular, espacio disponible y requerimientos.
- Primer boceto del manipulador.
- Comparación entre arquitectura SCARA y antropomórfica.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Organización del equipo y roles	Todos	27/07/2026	Cumplido
Análisis del problema y	Sebastián Castañeda –	31/07/2026	Cumplido

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
requerimientos	Juan Suárez		
Primer boceto del manipulador	Felipe Martín	31/07/2026	Cumplido
Selección del tipo de manipulador	Todos	27/07/2026	Cumplido
Propuesta para el grupo de los 20	Jorge Sanabria	06/08/2026	Pendiente

4. Avances reportados

- Se definen los roles de cada integrante y los canales de comunicación del equipo.
- Se selecciona un manipulador antropomórfico con muñeca esférica por su alcance y destreza para la tarea de ensamble.
- Se obtiene un primer boceto con el número de articulaciones y la distribución general del brazo.

5. Dificultades y acciones correctivas

- No aplica.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

Acta 2 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 06/08/2026

Lugar/Modalidad: Mensajes por el grupo del laboratorio

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Bocetos detallados del manipulador y de la planta.
- Inicio del CAD y diseño de eslabones, base y efector final.
- Planteamiento de la propuesta: alcance, entregables y contrato.
- Análisis del contexto de la planta y del papel de los ensambladores.
- Revisión de materiales, motores, drivers y sensores con sus precios.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Bocetos del manipulador y de la planta	Felipe Martín	06/08/2026	Cumplido
CAD inicial y diseño de piezas	Felipe Martín – Jorge Sanabria	12/08/2026	En proceso
Planteamiento de la propuesta	Jorge Sanabria	06/08/2026	Cumplido
Análisis del contexto	Sebastián Castañeda – Juan Suárez	06/08/2026	Cumplido
Contrato	Todos	06/08/2026	Cumplido
Cotización de motores, drivers y sensores	Juan Suárez	12/08/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- Se entrega en el aula virtual la propuesta, el contrato y el análisis de contexto.
- Se definen en los bocetos las dimensiones aproximadas de cada eslabón.
- Se arranca el modelado CAD de la base y los primeros eslabones.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Organizar el envío de los archivos de cada actividad; se define un responsable de subir las entregas.

- Mejorar los tiempos de trabajo.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

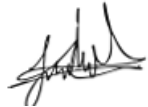
Acta 3 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 12/08/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- CAD completo del manipulador y ensamble de todas sus piezas.
- Impresión 3D de eslabones, soportes de motores y efector final.
- Caracterización de eslabones (longitudes, masas, rangos articulares) y de los motores.
- Cinemática directa en MATLAB.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
CAD completo del manipulador	Felipe Martín	14/08/2026	Cumplido
Impresión de piezas	Jorge Sanabria – Felipe Martín	14/08/2026	Cumplido

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Caracterización de eslabones y motores	Felipe Martín – Juan Suárez	14/08/2026	Cumplido
Cinemática directa en MATLAB	Sebastián Castañeda – Juan Suárez	14/08/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se presenta el CAD completo con su caracterización.
- Se imprimen las piezas principales y se verifica su ajuste con los motores.
- Se tiene una primera versión de la cinemática directa en MATLAB con las transformaciones de cada eslabón.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Algunas piezas impresas no encajaban por tolerancias; se ajustan holguras en el CAD y se reimprimen.
- Un eje colisionaba con el eslabón anterior; se corrigen los límites articulares.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

Acta 4 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

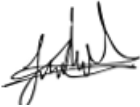
Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 20/08/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Instalación y configuración de ROS 2 y Gazebo.
- Asignación de sistemas de referencia y tabla de parámetros Denavit-Hartenberg (DH).
- Diagrama de bloques del sistema completo y del robot ensamblador.
- Plano de la planta con dimensiones.
- Notion y GitHub para la organización del proyecto.
- Simulación en RViz del entorno y del robot con sliders.
- Diagrama de nodos e interacciones en ROS 2.
- Cinemática directa con su validación en MATLAB.
- Planos eléctricos y mecánicos definitivos.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
ROS 2 y Gazebo configurados	Jorge Sanabria	21/08/2026	Cumplido
Sistemas de referencia y tabla DH	Sebastián Castañeda – Juan Suárez	21/08/2026	Cumplido
Diagrama de bloques del sistema y del robot	Todos	21/08/2026	Cumplido
Plano de la planta con dimensiones	Felipe Martín	21/08/2026	Cumplido
Notion y GitHub	Felipe Martín	21/08/2026	Cumplido
Simulación en RViz con sliders	Jorge Sanabria	21/08/2026	Cumplido
Diagrama de nodos ROS 2	Todos	21/08/2026	Cumplido
Cinemática directa con validación en MATLAB	Sebastián Castañeda – Juan Suárez	21/08/2026	Cumplido
Planos eléctricos y mecánicos definitivos	Felipe Martín	21/08/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- El modelo URDF del robot se visualiza en RViz y se carga en Gazebo.
- La cinemática directa en MATLAB, a partir de la tabla DH, coincide con la pose que muestra RViz en varias configuraciones.
- Los planos eléctricos definen la conexión de motores, drivers, fuente y controlador.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Problemas de compatibilidad al instalar Gazebo con ROS 2; se usa la versión recomendada para la distribución instalada.
- Mejorar los tiempos y la toma de decisiones para no acumular trabajo.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

Acta 5 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 27/08/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Avance de la cartilla, actas y autoevaluación/coevaluación.
- Planteamiento de la cinemática inversa del manipulador en MATLAB.
- Cálculo del centro de la muñeca y solución geométrica de las articulaciones de posición (θ_1 , θ_2 , θ_3).
- Primeras pruebas de motores y drivers según los planos eléctricos.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Avance de la cartilla y actas	Juan Suárez	28/08/2026	Cumplido
Autoevaluación y coevaluación	Todos	28/08/2026	Cumplido
Planteamiento de la cinemática inversa	Sebastián Castañeda – Juan Suárez	28/08/2026	Cumplido
Centro de la muñeca y solución de θ_1 , θ_2 , θ_3	Sebastián Castañeda	28/08/2026	Cumplido
Pruebas de motores y drivers	Felipe Martín – Jorge Sanabria	04/09/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se plantea la cinemática inversa separando la posición del centro de la muñeca de la orientación del efector.
- En MATLAB se calculan θ_1 , θ_2 y θ_3 por el método geométrico, considerando codo arriba y codo abajo.
- Los motores responden a comandos básicos desde los drivers.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Ambigüedad en el signo de algunas soluciones; se usa atan2 y se filtran por límites articulares.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

Acta 6 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 03/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Solución de la orientación (θ_4 , θ_5 , θ_6) a partir de la matriz de rotación R3-6.
- Desacople cinemático completo: unión de la solución de posición y de orientación.
- Implementación simbólica y numérica de la cinemática inversa en MATLAB.
- Caracterización de los motores para el diseño del control.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Orientación a partir de R3-6	Juan Suárez	04/09/2026	Cumplido
Desacople cinemático completo	Sebastián Castañeda – Juan Suárez	04/09/2026	Cumplido
Implementación simbólica y numérica en MATLAB	Jorge Sanabria	04/09/2026	Cumplido
Pruebas de motores y drivers	Felipe Martín – Jorge Sanabria	04/09/2026	Cumplido
Caracterización de motores	Felipe Martín	11/09/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se obtiene la solución cerrada de la cinemática inversa por desacople.
- En MATLAB se comprueba que, aplicando la cinemática directa a los ángulos obtenidos, se recupera la pose deseada.
- Se toman datos de respuesta de los motores para obtener su modelo.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Las expresiones simbólicas resultan muy largas; se simplifican y las validaciones se hacen numéricamente.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

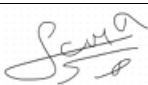
Acta 7 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 10/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Cálculo del Jacobiano geométrico a partir de las matrices DH.
- Cálculo del Jacobiano analítico y su relación con el geométrico.
- Análisis de singularidades del manipulador.
- Simulación en MATLAB y en RViz del movimiento de un punto a otro.
- Diseño del controlador de los motores (PID) a partir de su caracterización.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Jacobiano geométrico	Juan Suárez	11/09/2026	Cumplido
Jacobiano analítico	Sebastián Castañeda	11/09/2026	Cumplido

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Simulación punto a punto en MATLAB y RViz	Jorge Sanabria	11/09/2026	Cumplido
Caracterización de motores	Felipe Martín	11/09/2026	Cumplido
Diseño y simulación del control de motores	Felipe Martín	18/09/2026	En proceso

4. Avances reportados

- Se obtiene el Jacobiano 6x6 y se valida numéricamente en MATLAB comparándolo con diferencias finitas.
- Se identifican las configuraciones singulares a evitar dentro del espacio de trabajo.
- El robot se desplaza de un punto a otro en MATLAB y en RViz usando la cinemática inversa.
- Se obtiene el modelo de los motores y se plantean las ganancias iniciales del PID.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Expresiones simbólicas del Jacobiano muy extensas; se trabaja numéricamente para la simulación.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

Acta 8 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 17/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Cinemática diferencial directa: velocidades del efector final a partir de las velocidades articulares.
- Cinemática diferencial inversa: velocidades articulares a partir de la velocidad cartesiana deseada (inversa / pseudoinversa del Jacobiano).
- Generación de trayectorias en MATLAB.
- Simulación del control de motores e implementación con ros2_control en Gazebo.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Cinemática diferencial directa	Juan Suárez	18/09/2026	Cumplido
Cinemática diferencial inversa	Sebastián Castañeda	18/09/2026	Cumplido
Trayectorias en MATLAB	Jorge Sanabria	18/09/2026	Cumplido
Diseño y simulación del control de motores	Felipe Martín	18/09/2026	Cumplido
Controladores con ros2_control en Gazebo	Jorge Sanabria – Felipe Martín	25/09/2026	En proceso

4. Avances reportados

- En MATLAB el efector sigue trayectorias cartesianas usando la pseudoinversa amortiguada del Jacobiano.
- Se grafican posiciones, velocidades y errores articulares de cada trayectoria.
- El control PID simulado sigue las referencias articulares con error pequeño y sin sobrepico excesivo.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Velocidades articulares muy altas cerca de singularidades; se usa amortiguamiento y se limitan velocidades.
- El brazo oscilaba en Gazebo por inercias mal definidas; se recalculan desde el CAD y se ajustan las ganancias.

6. Observaciones adicionales

- Ninguna.

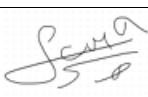
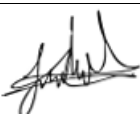
Acta 9 de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA

Equipo: Ensambladores 1

Fecha: 24/09/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jorge Sanabria	1804266	✓	
Felipe Martín	1804312	✓	
Sebastián Castañeda	1804031	✓	
Juan Suárez	1803711	✓	

2. Temas tratados

- Rutina de movimiento del brazo para la tarea de ensamble.
- Integración de la cinemática (directa, inversa y diferencial) con el control de motores.
- Integración MATLAB – ROS 2 – Gazebo/RViz.
- Coordinación con los transportadores y los demás ensambladores.
- Cierre de la cartilla, actas y autoevaluación/coevaluación.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Rutina de movimiento para el ensamble	Sebastián Castañeda – Jorge Sanabria	25/09/2026	Cumplido
Controladores con ros2_control en Gazebo	Jorge Sanabria – Felipe Martín	25/09/2026	Cumplido
Integración MATLAB – ROS 2	Juan Suárez	25/09/2026	Cumplido
Pruebas de coordinación con la planta	Todos	25/09/2026	Cumplido
Video y evidencias del movimiento	Felipe Martín	25/09/2026	Cumplido
Cartilla final, actas y coevaluación	Juan Suárez – Todos	28/09/2026	Cumplido

4. Avances reportados

- El brazo robótico ejecuta la secuencia completa de la tarea de ensamble.
- MATLAB calcula la cinemática y envía las referencias a ROS 2; los controladores de los motores las siguen en Gazebo y RViz.
- Se suben al repositorio el código, los modelos y las evidencias de funcionamiento.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Retardos en la comunicación MATLAB – ROS 2; se ajusta la frecuencia de publicación de los tópicos.

6. Observaciones adicionales

- Se cumple el objetivo de hacer mover el brazo robot con todo el modelo cinemático y el control de motores implementados.